

Black Body Radiation - קרינת גוף שחור - דוגמה לאינטגרציה נומרית:

כל גוף בעל טמפרטורה סופית פולט אנרגיה תרמית – קרינה אלקטרומגנטית. לדוגמה נורת להט הפולטת אור נראה (וחום) כתוצאה מחום הנוצר מהתנגדות למעבר זרם חשמלי. נקודת המבט הקלסית היא שקרינה זו מקורה בתאוצות של מטענים בשכבה הקרובה לשפת החומר.

בפרט, גוף הבולע את כל הקרינה הפוגעת בו נקרא גוף שחור, והקרינה התרמית שלו נקבעת על ידי הטמפרטורה

שלו בלבד. כשמתבוננים בספקטרום של הקרינה,

כלומר בעוצמת הקרינה ליחידת אורך גל מקבלים צורה

אופיינית התלויה בטמפרטורה בלבד. נסמן ב:

$I(\lambda, T)d\lambda$ את האנרגיה ליחידת זמן וליחידת שטח

הנפלטת בתחום אורכי גל $d\lambda$ סביב λ . בערך בשנת

1900 ניסח פלנק את הנוסחה הבאה שנמצאה מתאימה:

$$I_{\text{plank}}(\lambda, T) = \frac{2 \cdot \pi \cdot h \cdot c^2}{\lambda^5 \cdot \left(e^{\frac{h \cdot c}{\lambda \cdot k_B \cdot T}} - 1 \right)}$$

כאשר λ - אורך גל במטרים, T - טמפרטורה במעלות

קלווין, $k_B = 1.381 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$ - קבוע בולצמן, $c = 2.998 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ - מהירות האור, וכך נקבע קבוע

פלנק: $h = 6.626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$.

למעשה ההסבר של פלנק לנוסחה כלל לראשונה שימוש בקוונטה של אנרגיה $h \cdot \nu$ וזוהי ראשיתה של פיסיקת

הקוונטים.

הסתבר שקיים בנוסף חוק פשוט לכלל האנרגיה הנפלטת: $\int_0^\infty I_{\text{plank}}(\lambda, T) d\lambda = \sigma \cdot T^4$ כאשר

$$\sigma = \frac{2 \cdot \pi^5 \cdot k_B^4}{15 \cdot h^3 \cdot c^2} = 5.67 \cdot 10^{-8} \frac{\text{J}}{\text{s} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{K}^4}$$

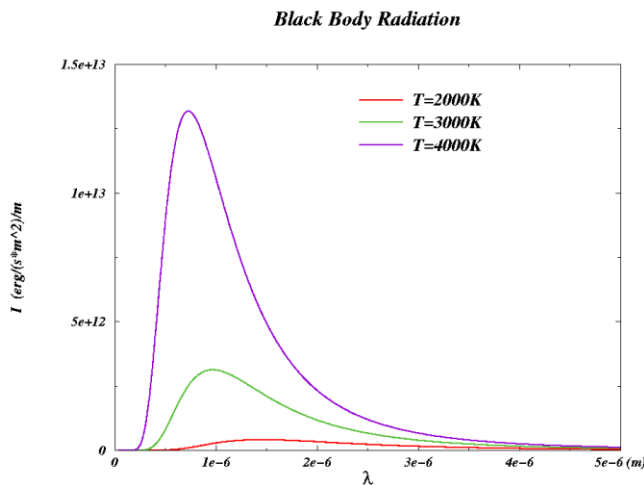
אורך הגל בו נפלט שיא האנרגיה מקיים את חוק ההעתקה של וייין: $\lambda_{\text{max}} \cdot T = 0.2898 \cdot 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{K}$.

לנוסחת פלנק שני קירובים:

$$I(\lambda, T) = \frac{2 \cdot \pi \cdot c \cdot k_B \cdot T}{\lambda^4} \quad \text{עבור } \lambda \gg \lambda_{\text{max}} \quad \text{נוסחת ריילי-ג'ינס:}$$

$$I(\lambda, T) = 2 \cdot \pi \cdot h \cdot c^2 \cdot \lambda^{-5} \cdot e^{-\frac{h \cdot c}{\lambda \cdot k_B \cdot T}} \quad \text{עבור } \lambda < \lambda_{\text{max}} \quad \text{נוסחת וייין:}$$

לאינטגרל הסופי $\int_{\lambda_1}^{\lambda_2} I_{\text{plank}}(\lambda, T) d\lambda$ אין ביטוי אנליטי ונדרש לחשבו נומרית.



מציאת שורש של פונקציה

קיימת פונקציה $f(x)$ בקטע $[a, b]$ ומחפשים x כך ש $f(x) = 0$.

$$\text{נניח } f(a) \cdot f(b) < 0$$

ניתן למצוא את השורש בשיטת "צייד אריות". כלומר נניח ש $f(b) > 0$, $f(a) < 0$ ואז נגדיר:

$$x_{\min} = a, \quad x_{\max} = b \quad \text{ונבדוק את } f\left(x = \frac{x_{\min} + x_{\max}}{2}\right) \text{ אם קטן מ-0 מחליפים את } x_{\min} \text{ ואם גדול מ-0}$$

מחליפים את $x_{\max}$. מתקדמים עד שהשינויים ב- x קטנים או ש- $f(x)$ קטן מספיק.

אם קיים ניחוש ראשוני x_0 טוב מספיק, ניתן להשתמש בפיתוח סביבו כלומר אנו מחפשים δ כך ש:

$$0 = f(x_0 + \delta) = f(x_0) + \delta \cdot f'(x_0) + O(\delta^2) \quad \text{ואז עד כדי } \delta^2 \text{ נקבל } \delta = -\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}.$$

רפסון".

$$x_{n+1} = g(x_n) \Rightarrow g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} \quad \text{ש } g(x) \text{ האלגוריתם נגדיר את האיטרציה כך ש}$$

. נניח שהפתרון הוא $\bar{x}$ ואז $f(\bar{x}) = 0$ וכן $g(\bar{x}) = \bar{x}$ נבחן את הנגזרת:

$$g'(\bar{x}) = 0 \Leftrightarrow g'(x) = 1 - \frac{f'^2 - f \cdot f''}{f'^2}$$

$$|x_{n+1} - \bar{x}| = |g(x_n) - \bar{x}| = \left| g(\bar{x}) + (x_n - \bar{x}) \cdot g'(\bar{x}) + O((x_n - \bar{x})^2) - \bar{x} \right| = O((x_n - \bar{x})^2)$$

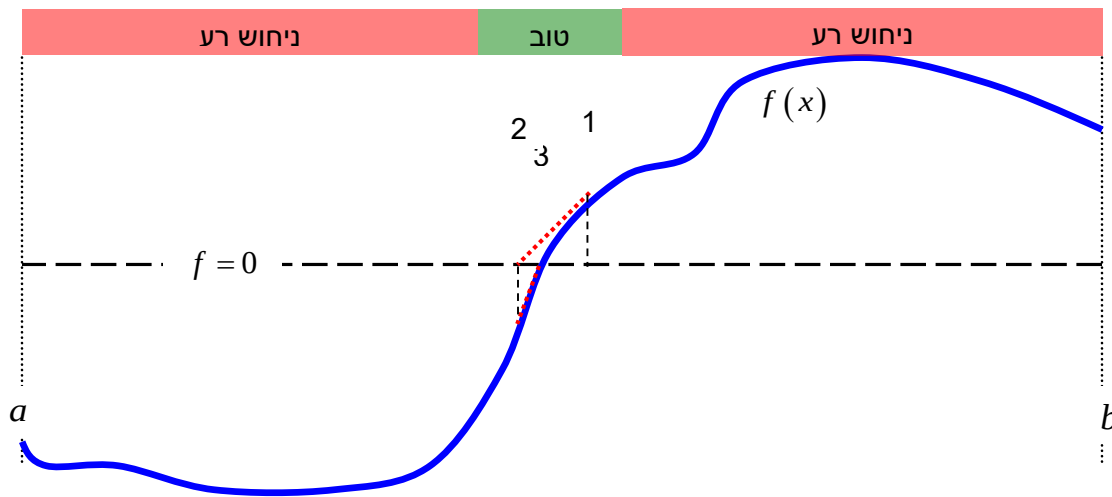
כלומר מקבלים התכנסות מסדר 2. תנאי להתכנסות הוא ניחוש קרוב מספיק כך ש:

$$|x_{n+1} - \bar{x}| = O((x_n - \bar{x})^2) < |x_n - \bar{x}|$$

אם הניחוש x_n אינו קרוב מספיק, יש לחפש ניחוש טוב יותר, ולכן רצוי לשלב בין שיטת "ניוטון רפסון" (NR)

לשיטת "צייד אריות" (LH).

בציור הבא מוצגת דוגמא בה ניתן להבחין באזורים בהם ניחוש התחלתי אינו טוב מספיק כדי לקבל התכנסות בשיטת "ניוטון רפסון". כמו כן רואים שבמקום בו הניחוש הוא טוב, ההתכנסות מהירה.



שילוב LH ו-NR: מגדירים $x_{\min}$, $x_{\max}$ כמו ב-LH ומתחילים באיטרציות, כאשר בכל שלב הניחוש הבא מתקבל מנוסחת NR לאחר מבחן סבירות, או מנוסחת LH. בכל שלב דואגים לעדכן את $x_{\min}$ או $x_{\max}$ לפי סימן f . ניחוש NR סביר הוא ניחוש הנמצא בכיוון הנכון (כלומר בכיוון $\frac{x_{\min} + x_{\max}}{2}$) והליכה במרחק שהוא לכל היותר קטן במשהו מ- $x_{\max} - x_{\min}$. למשל $\delta_{NR} < 0.9 \cdot (x_{\max} - x_{\min})$.

כאשר אין לנו ביטוי מפורש לנגזרת $f'(x_n)$ ניתן להשתמש בשיטת NR עם קירוב הנגזרת על ידי נגזרת נומרית (לפי אחת מהנוסחאות אותן למדנו), או להשתמש בניחוש קודם ואז מקבלים את secant method:

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \cdot \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

גם שיטה זו יש לשלב עם LH כדי להבטיח התכנסות לשורש.

הבהרה: אם קיימים יותר משורש אחד של הפונקציה בתחום, השיטות שסקרנו ימצאו אחד מהם. מציאת מספר שורשים תתאפשר על ידי חלוקת הקטע לקטעים קטנים יותר בהם הפונקציה משנה סימן. חלוקה שכזו נדרשת גם במצב בו ערכי הפונקציה הם בסימן זהה בקצוות הקטע ההתחלתי.